



ESCUELA  
POLITÉCNICA  
NACIONAL

# MAPA CURRICULAR

Carrera: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Título que otorga: Ingeniero/a en Sistemas de Información

PÉNSUM: 2023

PERIODO  
ACADÉMICO

1

| CRÉDITOS       | HORAS | CRÉDITOS                | HORAS | CRÉDITOS            | HORAS | CRÉDITOS       | HORAS | CRÉDITOS                    | HORAS |
|----------------|-------|-------------------------|-------|---------------------|-------|----------------|-------|-----------------------------|-------|
| 3              | 144   | 3                       | 144   | 4                   | 192   | 4              | 192   | 1                           | 48    |
| ÁLGEBRA LINEAL |       | CÁLCULO EN UNA VARIABLE |       | MECÁNICA NEWTONIANA |       | PROGRAMACIÓN I |       | COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA |       |
| MATD113        |       | MATD123                 |       | FISD134             |       | ICCD144        |       | CSHD111                     |       |

2

| CRÉDITOS                            | HORAS | CRÉDITOS                                   | HORAS | CRÉDITOS                                  | HORAS | CRÉDITOS        | HORAS | CRÉDITOS                     | HORAS | CRÉDITOS                                       | HORAS |
|-------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|-------|-----------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|
| 3                                   | 144   | 3                                          | 144   | 2                                         | 96    | 4               | 192   | 2                            | 96    | 1                                              | 48    |
| ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS |       | INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN |       | FUNDAMENTOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN |       | PROGRAMACIÓN II |       | ARQUITECTURA DE COMPUTADORES |       | ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y POLÍTICO DEL ECUADOR |       |
| MATD213                             |       | ISID223                                    |       | ISID232                                   |       | ICCD244         |       | ICCD332                      |       | CSHD211                                        |       |

3

| CRÉDITOS                            | HORAS | CRÉDITOS                           | HORAS | CRÉDITOS            | HORAS | CRÉDITOS                           | HORAS | CRÉDITOS                      | HORAS |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|---------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 3                                   | 144   | 3                                  | 144   | 3                   | 144   | 3                                  | 144   | 3                             | 144   |
| FUNDAMENTOS DE REDES Y CONECTIVIDAD |       | PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA BÁSICAS |       | SISTEMAS OPERATIVOS |       | ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS I |       | FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS |       |
| ICCD353                             |       | MATD223                            |       | ICCD323             |       | ICCD343                            |       | ISWD453                       |       |

4

| CRÉDITOS                                 | HORAS | CRÉDITOS                                     | HORAS | CRÉDITOS                               | HORAS | CRÉDITOS                            | HORAS | CRÉDITOS                    | HORAS | CRÉDITOS                          | HORAS | CRÉDITOS                          | HORAS |
|------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|-----------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| 3                                        | 144   | 3                                            | 144   | 2                                      | 96    | 2                                   | 96    | 3                           | 144   | 1                                 | 48    | 1                                 | 16    |
| ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DATOS |       | ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |       | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE |       | ESTRUCTURA DE DATOS Y ALGORITMOS II |       | BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS |       | ASIGNATURA DE ARTES Y HUMANIDADES |       | ASIGNATURA DE ECONOMÍA Y SOCIEDAD |       |
| ISID413                                  |       | ISID423                                      |       | ISID432                                |       | ICCD442                             |       | ISWD553                     |       | CSHD300                           |       | CSHD400                           |       |

5

| CRÉDITOS            | HORAS | CRÉDITOS                   | HORAS | CRÉDITOS                 | HORAS | CRÉDITOS                      | HORAS | CRÉDITOS                                      | HORAS | CRÉDITOS               | HORAS |
|---------------------|-------|----------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------------------|-------|
| 3                   | 144   | 2                          | 96    | 3                        | 144   | 3                             | 144   | 3                                             | 144   | 1                      | 48    |
| COMPUTACIÓN GRÁFICA |       | USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD |       | ARQUITECTURA EMPRESARIAL |       | INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR |       | INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN |       | GESTIÓN ORGANIZACIONAL |       |
| ICCD533             |       | ISWD732                    |       | ISID533                  |       | ISWD723                       |       | ISID553                                       |       | ADMD511                |       |

6

| CRÉDITOS                    | HORAS | CRÉDITOS                              | HORAS | CRÉDITOS                 | HORAS | CRÉDITOS        | HORAS | CRÉDITOS                        | HORAS | CRÉDITOS                      | HORAS |
|-----------------------------|-------|---------------------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------|-------|---------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| 3                           | 144   | 3                                     | 144   | 3                        | 144   | 2               | 96    | 3                               | 144   | 1                             | 48    |
| RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN |       | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO |       | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |       | USER EXPERIENCE |       | FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE DATOS |       | GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD |       |
| ICCD753                     |       | ISID623                               |       | ISID633                  |       | ISID642         |       | ISID653                         |       | ADMD611                       |       |

7

| CRÉDITOS                | HORAS | CRÉDITOS             | HORAS | CRÉDITOS              | HORAS | CRÉDITOS                      | HORAS | CRÉDITOS                 | HORAS | CRÉDITOS              | HORAS |
|-------------------------|-------|----------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------|-------|
| 3                       | 144   | 3                    | 144   | 3                     | 144   | 3                             | 144   | 2                        | 96    | 1                     | 48    |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL |       | ANALÍTICA PREDICTIVA |       | SEGURIDAD INFORMÁTICA |       | GOBERNANZA Y CALIDAD DE DATOS |       | LIDERAZGO Y COMUNICACIÓN |       | INGENIERÍA FINANCIERA |       |
| ICCD523                 |       | ISID723              |       | ICCD733               |       | ISID743                       |       | ISID752                  |       | ADMD711               |       |

8

| CRÉDITOS        | HORAS | CRÉDITOS              | HORAS | CRÉDITOS              | HORAS | CRÉDITOS                                        | HORAS | CRÉDITOS           | HORAS | CRÉDITOS                                                                   | HORAS |
|-----------------|-------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|-------|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 3               | 144   | 3                     | 144   | 3                     | 144   | 3                                               | 144   | 2                  | 96    | 1                                                                          | 48    |
| CLOUD COMPUTING |       | BUSINESS INTELLIGENCE |       | AUDITORÍA INFORMÁTICA |       | GESTIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN |       | INTERNET OF THINGS |       | DISEÑO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/ PREPARACIÓN EXAMEN COMPLEXIVO |       |
| ICCD823         |       | ISWD743               |       | ICCD833               |       | ISID843                                         |       | ISID852            |       | TITD104                                                                    |       |

9

| CRÉDITOS                                             | HORAS | CRÉDITOS            | HORAS | CRÉDITOS                          | HORAS | CRÉDITOS               | HORAS |
|------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-----------------------------------|-------|------------------------|-------|
| 5                                                    | 240   | 5                   | 240   | 2                                 | 96    | 3                      | 144   |
| TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR/ EXAMEN COMPLEXIVO |       | PRÁCTICAS LABORALES |       | PRÁCTICAS DE SERVICIO COMUNITARIO |       | SISTEMAS EMPRESARIALES |       |
| TITD201                                              |       | PRLD105             |       | PSCD202                           |       | ISID943                |       |



TOTAL  
CRÉDITOS

TOTAL  
HORAS

## TABLAS RESUMEN

| 1. Componentes de Organización del Aprendizaje | Horas |
|------------------------------------------------|-------|
| Aprendizaje en contacto con el Docente (AC)    | 2000  |
| Aprendizaje Práctico-Experimental (AP)         | 1056  |
| Aprendizaje Autónomo (AA)                      | 2848  |
| Total Horas                                    | 5904  |

| 2. Prácticas Preprofesionales     | Horas |
|-----------------------------------|-------|
| Prácticas Laborales               | 240   |
| Prácticas de Servicio Comunitario | 96    |
| Total Horas                       | 336   |

| 3. Unidad de Integración Curricular                  | Horas |
|------------------------------------------------------|-------|
| Trabajo de integración Curricular /Examen Complexivo | 240   |
| Total Horas                                          | 240   |

| 4. Total Horas Carrera                         | Horas |
|------------------------------------------------|-------|
| 1. Componentes de Organización del Aprendizaje | 5904  |
| 2. Prácticas Preprofesionales                  | 336   |
| 3. Unidad de Integración Curricular            | 240   |
| Total Horas                                    | 6480  |

| 5. Unidades de Organización Curricular | Horas |
|----------------------------------------|-------|
| Unidad Básica                          | 1104  |
| Unidad Profesional                     | 5136  |
| Unidad de Integración Curricular       | 240   |
| Total Horas                            | 6480  |

| 6. Número de Asignaturas | 49 |
|--------------------------|----|
|--------------------------|----|

| 7. Requisitos para Graduación               | Código  |
|---------------------------------------------|---------|
| Nivel de Suficiencia B1 en el idioma inglés | IEXD200 |
| Deportes                                    | DEPD110 |
| Clubes                                      | SOC210  |
| Asignatura de Comunicación                  | CSHD500 |
| Emprendimiento                              | ADMD700 |
| Formulación y Evaluación de Proyectos       | ADMD800 |
| Ecología y Ambiente                         | AMBD900 |

TOTALES

135

6480